

IHMI PROJECT REPORT

**Réaliser un site d'e-commerce
en utilisant JAVA FX**

Crée par:

**Bendjamaa Soulef Hadil
Kellou Fatima Zahra
3rd group**

Introduction

Ce projet, relevant du domaine de l'interface homme-machine (IHM), vise à concevoir une application e-marketing performante avec le framework JavaFX.

L'objectif principal est de mettre en pratique les concepts acquis lors de travaux pratiques sur les interfaces tactiles, l'interaction utilisateur et les applications ergonomiques.

L'application choisie est une boutique d'électronique nommée « TechShop », spécialisée dans la vente de produits technologiques et électroniques. Elle propose 16 produits répartis en 5 catégories principales, avec des fonctionnalités de recherche, de filtrage, d'ajout de produits, de contrôle qualité et de finalisation d'achat.

Le projet comprend une phase de conception (scénario et modélisation de l'application) avant le développement du code en JavaFX, en s'attachant à respecter les huit règles de Schneiderman pour l'interface.

Scénario d'application

2.1 Utilisateurs :

- ◀ L'utilisateur parcourt les produits, effectue des recherches, filtre par catégorie, ajoute des produits au panier et confirme sa commande.
- ◀ Système : Affiche les produits, met à jour le panier instantanément, vérifie les informations saisies et fournit un retour d'information continu.

2.2 Étapes du flux de travail de l'application

Étape 1 — Écran de connexion

Au lancement de l'application, l'écran de connexion s'affiche. L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. Le système vérifie ces informations : si l'un des champs est vide ou si l'adresse e-mail ne contient pas le symbole « @ », un message d'erreur s'affiche. Si les données sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil de la boutique.

Étape 2 — Écran d'accueil

La page d'accueil se compose de 3 éléments :

- Header : Contient un logo, une barre de recherche et un bouton « Panier » avec un compteur mis à jour automatiquement.
- Menu : Affiche une liste de catégories (Tout, Ordinateurs, Téléphones, Accessoires, Stockage, Réseaux). La catégorie sélectionnée reste affichée.
- Panneau de flux : Affiche les fiches produits avec le nom, la note (étoiles), la description, le prix et un bouton « Ajouter au panier ».

Étape 3 — Ajout d'un produit au panier

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « + Ajouter au panier », le produit est ajouté au panier, le nombre d'articles dans le header est mis à jour et un message de confirmation apparaît dans la barre d'état. Si le produit existe déjà, la quantité est incrémentée.

Étape 4 — Écran du panier

Cliquer sur le bouton du panier ouvre un écran dédié affichant : la liste de tous les produits ajoutés avec leurs quantités et leurs sous-prix, un bouton « Supprimer » pour chaque produit, un bouton pour vider le panier et un bouton « Confirmer la commande ». Un bouton « Retour » permet de revenir à l'écran d'accueil.

Étape 5 — Confirmation de la commande

Lorsque vous cliquez sur « Confirmer la commande », le système vérifie d'abord que votre panier n'est pas vide. Si c'est le cas, un message d'avertissement s'affiche. Si le panier contient des produits, une boîte de dialogue affiche un récapitulatif complet de la commande, avec le total et les options « Confirmer » ou « Annuler ». Après confirmation, le panier est vidé, un message de confirmation s'affiche et l'utilisateur est automatiquement redirigé vers la page d'accueil.

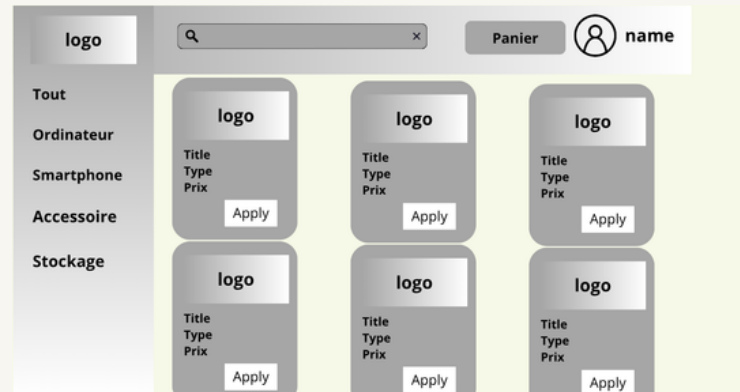
Étape 6 — Écran de profil

À tout moment, l'utilisateur peut accéder à son profil, qui affiche les informations de son compte, le contenu de son panier (nombre de produits et total) et un bouton de validation de commande.

Prototype

Page d'accueil :

Chaque produit est présenté sur une fiche (175 x 220 pixels) contenant : un grand emoji représentant le produit, son nom en gras, un nombre d'étoiles d'évaluation, une brève description, son prix en dinars algériens et un bouton « + Ajouter au panier ». Le survol de la souris modifie la couleur de la fiche, indiquant ainsi son interactivité.



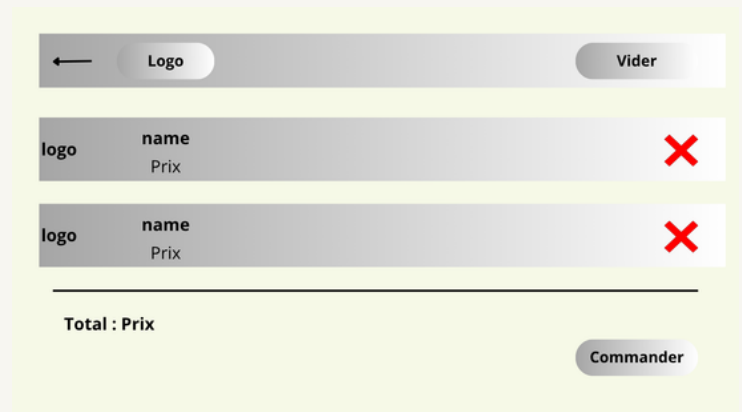
Page d'inscription :

Premier écran affiché à l'utilisateur au lancement de l'application. Il comprend un champ e-mail, un champ mot de passe, un bouton « Se connecter » et une zone d'affichage des messages d'erreur. Son design est simple et épuré, avec un fond sombre.

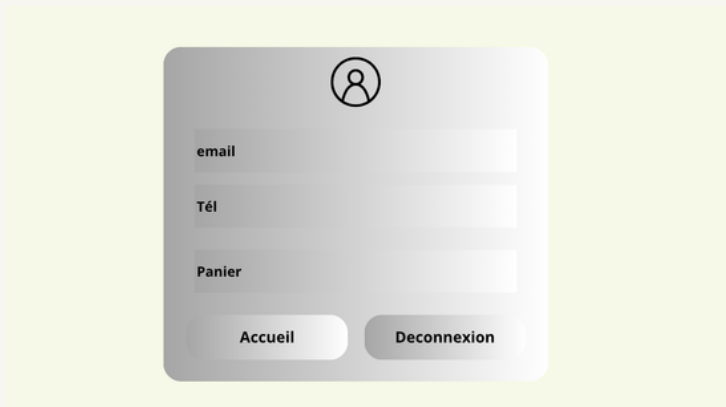


Page de panier :

Chaque produit est présenté sur une fiche contenant : un emoji représentant le produit, son nom , son prix en dinars algériens et un bouton pour supprimer le produit même , et un bouton vider pour vider le panier .



Profile de l'utilisateur :



écran affiché les information de l'utilisateur email telephone et si panier vide ou non , avec 2 button pour retour au home ou deconnecte .

Si l'utilisateur choisie de deconnecter une popup apparaît pour confirmer la decision .

règles de Schneiderman

Règle 1 — Cohérence

Dans HomeScreen.java, les couleurs sont définies comme constantes une seule fois :

```
// Définition des couleurs comme constantes
private static final String BG = "#0f172a"; // Arrière-plan de tous les écrans
private static final String SURFACE = "#1e293b"; // Couleur des cartes et de l'en-tête
private static final String ACCENT = "#38bdf8"; // Couleur principale
private static final String TEXT = "#e2e8f0"; // Couleur de tout le texte
private static final String MUTED = "#94a3b8"; // Couleur secondaire du texte
```

Ces mêmes constantes sont utilisées dans CartScreen.java, ProfileScreen.java et LoginScreen.java — tous les écrans semblent appartenir à la même famille.

Règle 2 — Raccourcis (Précisions)

La barre de recherche est toujours visible dans l'en-tête et fonctionne instantanément dès la saisie, sans avoir besoin d'appuyer sur Entrée :

```
// La recherche est instantanée
search.textProperty().addListener((obs, old, val) -> {

    if (val.trim().isEmpty()) loadProducts(activeCategory);

    else showProducts(db.search(val.trim()));

});
```

Les catégories de la barre latérale permettent également un filtrage en un seul clic.

Règle 3 — Retour d'information

Lorsqu'un produit est ajouté au panier, trois actions se produisent simultanément :

```
addBtn.setOnAction(e -> {  
    cart.addProduct(p); // Ajout du produit au panier  
    updateCartBadge(); // Mise à jour immédiate du compteur de panier dans l'en-tête  
    setStatus("  \\" + p.getName() +  
  
    "\\" ajouté au panier (" +  
    cart.getTotalItems() + " article(s))"); // Message de confirmation  
});
```

Trois actions simultanées : le nombre de produits dans le panier change, un message de confirmation s'affiche en bas de l'écran et un message indique à l'utilisateur le nombre total de produits.

Règle 4 — Fermetures claires

Lors de la confirmation d'une commande, l'utilisateur passe par quatre étapes claires :

```
// 1. Compilation du récapitulatif complet de la commande  
StringBuilder sb = new StringBuilder("Votre commande :\n\n");  
for (Cart.CartItem i : cart.getItems()) {  
    sb.append(String.format("• %s x%d = %.0f DA\n",  
        i.getProduct().getName(), i.getQuantity(), i.getSubtotal()));  
}
```

```
// 2. Effacer la fenêtre de confirmation avec le récapitulatif  
Alert confirm = new Alert(Alert.AlertType.CONFIRMATION);  
confirm.setHeaderText("Récapitulatif de votre commande");
```

```
// 3. Après confirmation : Effacer le message de confirmation  
ok.setHeaderText("  Merci pour votre commande !");
```

```
// 4. Retour à la page d'accueil — Effacer la fin  
goHome();
```

Règle 5 — Prévention des erreurs

Dans LoginScreen.java : Valider les entrées avant de continuer :

```
Runnable doLogin = () -> {
String email = emailField.getText().trim();
String pass = passField.getText().trim();

/ Empêcher la soumission d'un formulaire vide
if (email.isEmpty() || pass.isEmpty()) {
errorLabel.setText("⚠ Veuillez remplir tous les champs.");
errorLabel.setVisible(true);
return;}

// Empêcher les adresses e-mail sans @
if (!email.contains("@")) {
errorLabel.setText("⚠ Adresse e-mail invalide.");
errorLabel.setVisible(true);
return;}

// Ne pas poursuivre si tout est correct
HomeScreen home = new HomeScreen(stage, new Cart());};
```

Également dans processOrder : Empêcher la validation de la commande lorsque le panier est vide, avec un message d'avertissement clair.

Règle 6 — Annulation facile des actions

Dans CartScreen.java : Bouton Supprimer pour chaque produit et bouton pour vider le panier :

```
// Bouton Supprimer individuellement pour chaque produit
Button del = new Button("X");
del.setOnAction(e -> {
cart.removeProduct(item.getProduct());
refresh(); // Actualiser l'affichage immédiatement
});

// Confirmation avant validation de la commande — Action irrévocable
confirm.getButtonTypes().setAll(oui, annuler);
confirm.showAndWait().ifPresent(r -> {
if (r == oui) { /* Lancer la validation de la commande */ }
/ else: Annuler — L'utilisateur reste où il est );
```

Règle 7 — Sentiment de contrôle

Chaque bouton attend un clic de l'utilisateur — Rien ne se passe automatiquement :

```
// Le panier s'ouvre uniquement sur demande
cartBadge.setOnMouseClicked(e -> openCart());
profileBtn.setOnMouseClicked(e -> openProfile());

// Bouton Retour toujours disponible
Button back = new Button("← Retour");
back.setOnAction(e -> goHome()); // Retour à tout moment

// La commande n'est confirmée que par un clic de l'utilisateur
Button orderBtn = new Button(" Commander");
orderBtn.setOnAction(e -> processOr)
```

Règle 8 — Réduction de la charge mémoire

Le badge du panier se met à jour automatiquement et reste visible sur tous les écrans.

```
//Le compteur de paniers est toujours visible en haut.
public void updateCartBadge() {
int n = cart.getTotalItems();
cartBadge.setText(" Panier (" + n + ")");}

// La catégorie sélectionnée est toujours mise en évidence dans la barre latérale
sidebar.getChildren().stream()
.filter(n -> n instanceof Label)
.map(n -> (Label) n)
.forEach(l -> l.setStyle(catStyle(l.getText().equals(cat))));

// Les informations du panier sont visibles même sur la page de profil
infoRow(" ", "Panier",
cart.getTotalItems() + " article(s) — " +
String.format("%.0f DA", cart.getTotal()));
```

Conclusion

Ce projet nous a permis d'apprendre à concevoir et à développer une interface graphique interactive pour un site web de commerce électronique à l'aide du framework JavaFX, tout en appliquant les concepts fondamentaux du framework IHMI.

Grâce à ce projet, nous avons exploré les différentes phases du développement logiciel, notamment la définition du scénario, la modélisation de l'interface, l'architecture MVC et l'implémentation. Nous avons également approfondi notre compréhension des huit règles de Shneiderman et de leur application concrète.

Les règles de Shneiderman se sont révélées être un guide pratique pour prendre des décisions de conception du point de vue de l'utilisateur, et non de celui du développeur, aboutissant ainsi à une interface cohérente, claire et conviviale.